- 同花顺前端笔试
  - 简答题
    - 13. 请用你擅长的语言，编写一个函数，实现字符串的大小写转换功能。
    - 14. 请编写一个函数，输入某个人的生日后，可以计算出今年还有多少天过生日。
    - 19. 给定两个字符串，确定其中一个字符串重新排列后是否可以包含另外一个字符串?
    - 21. 输出1到999中所有不包含5的整数。编程用c/c++/python或者java实现
    - 22. 有一个非空的乱序数组，其中有若干个0。请将所有的0，移动到数组末尾。编程用c++/python/java其中的一种实现
    - 24. 创建一个节点，插入到页面中。设置其背景为红色，宽100px，高100px，样式名称demo，绑定点击事件，点击后该节点隐藏
    - 25. 页面中有一个节点A，请实现点击它，让网页中所有宽度大于100px的图片隐藏
    - 26. 页面中有一个节点A，内部有子节点B（class=“b"）和c(class="c")，请实现以下功能，在A上面设置点击事件，A发生单击事件时，分辩出当前被点击对象是B还是C
    - 27. 请将以下字符串中的div加粗
    - 30. 不少于3种方式实现多维数组实现降维（扁平化）

同花顺前端笔试

简答题

13. 请用你擅长的语言，编写一个函数，实现字符串的大小写转换功能。

比如输入“welcome to myhexin”，输出“WELCOME TO MYHEXIN”

```
// 1. 使用已有函数
function swapCase(str, flag){
    if(flag === true) return str.toUpperCase();
    else return str.toLowerCase();
}
```

```
// 2. 手动实现
function UpChar(str){
    // 转换大写字母功能实现
    let res = '';
    for(let i=0;i<str.length;i++){
        if('a'<=str[i] && str[i]<='z') res += String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)
- 32);
        else res += str[i];
    }
    return res
}

function LowChar(str){
    // 转换小写字母功能实现
    let res = '';
    for(let i=0;i<str.length;i++){
        if('A'<=str[i] && str[i]<='Z') res += String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)
+ 32);
        else res += str[i];
    }
    return res
}

function swapCase(str, flag){
    if(flag === true) return UpChar(str);
    else return LowChar(str);
}
```

14. 请编写一个函数，输入某个人的生日后，可以计算出今年还有多少天过生日。

```
/*
    @param {string} birthDate - The birth date in YYYY-MM-DD format
    @returns {number} The number of days until the next birthday
*/
function getDaysUntilBirthday(birthDate){
    const now = new Date();
    const birth = new Date(birthDate);

    const nowYear = now.getFullYear();
    const birthMonth = birth.getMonth();      // 0-11
    const birthDay = birth.getDate();         // 1-31

    // 创建今年的生日日期（时间部分设为 00:00:00）
    let nextBirthday = new Date(nowYear, birthMonth, birthDay);
    nextBirthday.setHours(0, 0, 0, 0);

    const today = new Date(now);
    today.setHours(0, 0, 0, 0);

    // 如果今年的生日已经过了，计算明年的生日
```

```
    if (nextBirthday < today) {
        nextBirthday = new Date(nowYear + 1, birthMonth, birthDay);
        nextBirthday.setHours(0, 0, 0, 0);
    }

    // 计算天数差
    const timeDiff = nextBirthday.getTime() - today.getTime();
    const daysUntil = Math.round(timeDiff / (1000 * 60 * 60 * 24));

    return daysUntil;
}

console.log(getDaysUntilBirthday('1990-05-01'));  // 今年生日还没到：正数
console.log(getDaysUntilBirthday('1990-01-01'));  // 今年生日已过：计算明年
console.log(getDaysUntilBirthday('1990-04-20'));  // 今天生日：0
console.log(getDaysUntilBirthday('2000-02-29'));  // 闰年生日：测试边界
```

19. 给定两个字符串，确定其中一个字符串重新排列后是否可以包含另外一个字符串?

例如给出字符串：ac 以及 abc，对字符串abc重新排列生成acb包含字符串ac，返回true

> 原题：面试题 01.02. 判定是否互为字符重排 - 力扣（LeetCode）
>
> 给定两个由小写字母组成的字符串s1和s2，请编写一个程序，确定其中一个字符串的字符重新排列后，能否变成另一个字符串。

```
输入：s1 = "abc", s2 = "bca"
输出：true
```

```
输入：s1 = "abc", s2 = "bad"
输出：false
```

```
// 方法一：排序
// 字符串 S1 和 S2 互为字符重排等价于「两个字符串排序后相等」。因此我们可以对字符串
S1 和 S2 分别排序，看排序后的学符串是否相等即可判断。此外，如果 S1和 S2的长度不同，
S2 必然不是 S1的异位词。

/**
 * @param {string} s1
 * @param {string} s2
 * @return {boolean}
 */
var CheckPermutation = function(s1, s2) {
```

```
    return s1.split('').sort().join('') === s2.split('').sort().join('');
};

console.log(CheckPermutation("abc", "bca")); // true
console.log(CheckPermutation("abc", "bad")); // false

// 方法二：哈希表
var CheckPermutation = function(s1, s2) {
    if (s1.length !== s2.length) {
        return false;
    }
    const table = new Array(128).fill(0);
    for (let i = 0; i < s1.length; ++i) {
        table[s1.codePointAt(i)]++;
    }
    for (let i = 0; i < s2.length; ++i) {
        table[s2.codePointAt(i)]--;
        if (table[s2.codePointAt(i)] < 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
};
/*
作者：力扣官方题解
链接：https://leetcode.cn/problems/check-permutation-lcci/solutions/1395091/pan-ding-shi-fou-hu-wei-zi-fu-zhong-pai-dmkmc/
来源：力扣（LeetCode）
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
*/
```

```
// 不能使用排序法
/**
 * @param {string} target
 * @param {string} source
 * @return {boolean}
 */
var canBeFormedFrom = function(target, source) {
    // 统计 source 中每个字符的频次
    const freq = {};
    for (const ch of source) {
        freq[ch] = (freq[ch] || 0) + 1;
    }
    // 检查 target 的每个字符是否都能从 source 中取到足够数量
    for (const ch of target) {
        if (!freq[ch]) return false;
        freq[ch]--;
    }
    return true;
};
```

21. 输出1到999中所有不包含5的整数。编程用c/c++/python或者java实现

```
def hasNoFive(n):
    while n > 0:
        if n % 10 == 5:
            return False
        n //= 10
    return True

for i in range(1,1000):
    if hasNoFive(i):
        print(i)
```

22. 有一个非空的乱序数组，其中有若干个0。请将所有的0，移动到数组末尾。编程用c++/python/java其中的一种实现

> 原题：283. 移动零
>
> 给定一个数组nums，编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾，同时保持非零元素的相对顺序。**请注意** ，必须在不复制数组的情况下原地对数组进行操作。

```
输入：nums = [0, 1, 0, 3, 12]
输出：[1, 3, 12, 0, 0]
```

```
输入：nums = [0]
输出：[0]
```

```
class Solution(object):
    def moveZeroes(self, nums):
        """
        :type nums: List[int]
        :rtype: None Do not return anything, modify nums in-place instead.
        """
        count0 = nums.count(0)
        for i in range(count0):
            nums.remove(0)
```

```
            nums.append(0)
        return nums
```

24. 创建一个节点，插入到页面中。设置其背景为红色，宽100px，高100px，样式名称demo，绑定点击事件，点击后该节点隐藏

```
// 创建节点
var demo = document.createElement('div');
// 设置类名
demo.className = 'demo';
// 设置样式：背景红色，宽100px，高100px
demo.style.backgroundColor = 'red';
demo.style.width = '100px';
demo.style.height = '100px';
// 绑定点击事件，点击后隐藏
demo.addEventListener('click', function() {
    demo.style.display = 'none';
});
// 插入到页面中
document.body.appendChild(demo);
```

25. 页面中有一个节点A，请实现点击它，让网页中所有宽度大于100px的图片隐藏

```
let A = document.getElementById('A');
A.onclick = function() {
    let imgs = document.querySelectorAll('img');
    imgs.forEach(function(img) {
        let width = img.offsetWidth;
        if (width > 100) {
            img.style.display = 'none';
        }
    })
}
```

26. 页面中有一个节点A，内部有子节点B（class=“b"）和c(class="c")，请实现以下功

能，在A上面设置点击事件，A发生单击事件时，分辩出当前被点击对象是B还是C

```
let A = document.getElementById('A');
A.onclick = function(e) {
    const target = e.target;
    if (target.classList.contains('b')) {
        console.log('当前点击对象是 B');
    } else if (target.classList.contains('c')) {
        console.log('当前点击对象是 C');
    }
}
```

27. 请将以下字符串中的div加粗

`<div id="content">otherdivabc<div>3adiv4b</div>d</div>` 例如：比如替换成下面形式 `<div id-"content>other<span style='font-weight:bold;'>div</span>abc<div>3a<span style='font-weight:bold;'>div</span>4b</div>d</div>`

```
function boldDivOutsideTags(html) {
    return html.replace(/(<[^>]*>)|(div)/g, function(match, tag, div) {
        if (tag) return tag; // 保留标签
        if (div) return '<span style="font-weight:bold;">div</span>';
    });
}
const contentDiv = document.getElementById('content');
contentDiv.innerHTML = boldDivOutsideTags(contentDiv.innerHTML);
```

30. 不少于3种方式实现多维数组实现降维（扁平化）

如[[1, 2], [3, [4, [5, 6]]]] ->[1, 2, 3, 4, 5, 6]

> 原题：数组扁平化_牛客题霸_牛客网
>
> ```
> // 1. 使用es6提供的新方法
> function _flatten1(arr) {
>  return arr.flat(Infinity)
> ```

```
}
// 2. 使用for循环
let result = []
function _flatten2(arr) {
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
        if (Array.isArray(arr[i])) {
            _flatten2(arr[i])
        } else {
            result.push(arr[i])
        }
    }
    return result
}
// 3. 使用while
function _flatten3(arr) {
    // some只要还有项是数组类型,就展开一层
    while (arr.some((item) => Array.isArray(item))) {
        arr = [].concat(...arr)
    }
    return arr
}
// 4. 使用reduce方法
function _flatten4(arr) {
    return arr.reduce((pre, cur) => {
        return pre.concat(Array.isArray(cur) ? _flatten4(cur) : cur)
    }, [])
}
// 5. 只有数字类型
function _flatten5(arr) {
  // 转成字符串再已逗号为分隔符组合成数组，每一项都要再还原为数字类型
  return arr.toString().split(',').map(item=>+item)
}
// 6. 利用正则替换
function _flatten6(arr) {
  let str = JSON.stringify(arr)
  let res = str.replace(/(\[|\])/g, '')
  return JSON.parse('['+res+']')
}
```